LOGICIEL PHARMACIE

Dossier consolidé des décisions d'architecture

ADR-001 à ADR-012

Statut global

12 décisions sur 12 confirmées. Ce document fige le socle technique avant la conception détaillée et le développement.

Projet	Logiciel de gestion de pharmacie
Architecture cible	Local-first, Windows, monolithe modulaire
Version du dossier	1.0
Date de consolidation	1er août 2026

Document de référence interne - décisions validées

Résumé exécutif

Le projet adopte une application Windows locale, conçue pour fonctionner sans dépendance Internet dans les opérations critiques. La solution combine un shell WPF et une interface Blazor Hybrid, s'appuie sur SQL Server Express, et conserve une architecture de monolithe modulaire afin d'assurer la robustesse sans complexité distribuée inutile.

Les douze ADR fixent également les garanties transversales : transactions atomiques, sécurité locale, autorisations par permissions, journalisation structurée, sauvegardes vérifiées, installation hors ligne, intégration matérielle abstraite, import contrôlé et critères stricts de mise en production.

Principes directeurs

- Local-first, mais pas local-only : le cœur du métier reste opérationnel sans Internet, tandis que certaines fonctions secondaires pourront évoluer plus tard.
- Intégrité avant commodité : vente, stock, paiement, caisse, crédit et audit sont traités de façon atomique.
- Sécurité par défaut : moindre privilège, refus par défaut, mots de passe hachés et séparation des comptes métier et techniques.
- Pas d'overengineering : monolithe modulaire, six projets principaux, aucune architecture distribuée sans besoin réel.
- Données de développement synthétiques : les données réelles arrivent uniquement pendant un onboarding contrôlé.
- Mise en production fondée sur des preuves : tests SQL réels, restauration effective, installateur signé, matériel certifié et recette formelle.

Index des décisions

Décision	Sujet
ADR-001	Architecture local-first
ADR-002	Stack .NET, WPF et Blazor Hybrid
ADR-003	SQL Server 2025 Express
ADR-004	Monolithe modulaire
ADR-005	Persistance, transactions et concurrence
ADR-006	Sécurité, identité et autorisations
ADR-007	Logs, erreurs et observabilité
ADR-008	Sauvegarde, restauration et continuité
ADR-009	Installation, mise à jour et déploiement
ADR-010	Intégration du matériel
ADR-011	Import, onboarding et portabilité
ADR-012	Tests, qualité et release gates

> **Portée du dossier**
>
> Ce document décrit le socle technique validé. Les règles juridiques détaillées, les exigences cliniques, les formats réglementaires exacts et les modèles matériels précis restent traités dans leurs dossiers spécialisés.

ADR-001

Architecture local-first

Le cœur du logiciel fonctionne localement, sans dépendance réseau.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Contexte

La pharmacie pilote démarre avec un seul poste et exige une continuité de service même en cas de coupure Internet. Les opérations de vente, stock, lots, achats, caisse et reporting local ne doivent dépendre d'aucun service distant.

Décision

- Application et base de données installées localement dans la pharmacie.
- Fonctions critiques disponibles hors ligne : POS, stock, lots, péremptions, achats, caisse, inventaire et reporting local.
- Aucune synchronisation cloud métier, réplication distribuée ou résolution de conflits multi-site dans la V1.
- Internet autorisé uniquement pour des fonctions secondaires futures : mises à jour, support, licence ou sauvegarde hors site.
- Principe retenu : local-first, pas local-only.

```
WINDOWS PHARMACIE
  ├─ Application locale
  ├─ Base locale
  └─ Fonctions critiques disponibles hors ligne
```

Conséquences

- Les sauvegardes, la restauration, les mises à jour et le support deviennent des capacités critiques du produit.
- La V1 reste simple et prévisible pour une officine mono-poste.
- Toute évolution vers multi-postes, multi-sites ou cloud hybride devra faire l'objet d'une nouvelle ADR.

Critères de validation

- Une coupure Internet n'empêche aucune opération métier critique.
- Aucun service cloud n'est requis pour démarrer ou utiliser le POS.
- Les données restent disponibles sur le poste local et protégées par la stratégie de continuité.

ADR-002

Stack applicative Windows

C# et .NET 10 avec WPF comme shell natif et Blazor Hybrid pour l'interface métier.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Décision

- Plateforme : Windows.
- Langage : C#.
- Runtime : .NET 10 LTS.
- Shell desktop : WPF.
- Interface métier : Razor Components dans Blazor Hybrid.
- Accès matériel et Windows : services .NET natifs.
- Architecture générale : monolithe modulaire.

```
Pharmacy.exe
  ├─ WPF : fenêtre, cycle de vie et intégration Windows
  ├─ Blazor Hybrid : écrans métier et composants Razor
  └─ Services .NET : impression, fichiers, scanner et diagnostic
```

Options écartées pour la V1

- .NET MAUI : abstraction multiplateforme non nécessaire pour une cible Windows uniquement.
- Electron : ajout d'une pile Node/Chromium sans bénéfice suffisant.
- Application web locale dans un navigateur externe : intégration matériel et expérience desktop moins maîtrisées.
- Microservices ou architecture distribuée : complexité injustifiée pour la cible actuelle.

Conséquences

- Interface moderne tout en conservant une vraie application Windows.
- Meilleure intégration avec scanner, imprimantes, fichiers et autres périphériques.
- Réutilisation de C#, Razor, dependency injection et composants .NET déjà maîtrisés.

ADR-003

Moteur de base de données

SQL Server 2025 Express comme moteur relationnel local de production.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Décision

- SQL Server 2025 Express installé comme service Windows local.
- Même famille de moteur utilisée en développement, test, staging et production pilote.
- LocalDB exclu comme moteur principal de production.
- Entity Framework Core prévu comme mécanisme principal de persistance.
- Possibilité future de migration vers SQL Server Standard si les limites Express deviennent réellement contraignantes.

Montants	decimal en C# et decimal(p,s) en SQL ; float et double interdits pour l'argent.
Intégrité	Transactions, clés étrangères, contraintes, index et migrations versionnées.
Sauvegarde	BACKUP/RESTORE SQL Server, avec vérification et procédures de récupération.
Capacité	Surveillance de la taille de la base et de l'espace disque.
Documents lourds	Pas de stockage massif de PDF ou d'images dans la base sans justification.

Motifs principaux

- Très bonne intégration avec Windows, .NET et EF Core.
- Support solide des transactions, des montants exacts et de la concurrence.
- Administration et montée en gamme cohérentes avec le produit Windows local-first.

ADR-004

Architecture interne en monolithe modulaire

Séparer clairement le métier, les cas d'utilisation, la technique et l'interface sans multiplier les projets.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Structure validée

```
Pharmacy.sln
  src/
    Pharmacy.Domain
    Pharmacy.Application
    Pharmacy.Infrastructure
    Pharmacy.Desktop
  tests/
    Pharmacy.UnitTests
    Pharmacy.IntegrationTests
```

Règles de dépendance

Domain	Ne dépend d'aucune couche technique.
Application	Dépend uniquement de Domain.
Infrastructure	Dépend de Application et Domain pour implémenter les services techniques.
Desktop	Dépend de Application et Infrastructure pour assembler l'application.

Modules métier initiaux

- Catalog
- Inventory
- Purchasing
- Sales
- Cash
- Customers
- Reporting
- Administration

Règles d'architecture

- EF Core et SQL Server restent dans Infrastructure.
- Les composants WPF ou Razor n'accèdent jamais directement au DbContext.
- Les règles métier doivent être testables sans interface ni base.
- Pas de CQRS, MediatR, generic repository, microservices ou event sourcing imposés par principe.
- Toute abstraction doit répondre à un besoin réel de métier, de sécurité ou de testabilité.

ADR-005

Persistance, transactions et concurrence

Chaque opération critique doit être atomique, traçable et résistante aux doublons.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Décision

- Entity Framework Core comme ORM principal.
- DbContext limité à Pharmacy.Infrastructure.
- Une unité transactionnelle par opération métier critique.
- Un seul SaveChanges atomique lorsque possible ; transaction explicite courte lorsqu'elle est nécessaire.
- Aucune transaction SQL maintenue pendant une interaction utilisateur.

```
Vente critique
  Sale + SaleLines + Payment + StockMovements
  + StockBalance + Cash/Credit + Audit
  = COMMIT unique ou ROLLBACK complet
```

Stock

- StockMovement constitue l'historique explicatif.
- StockBalance constitue l'état courant optimisé.
- Mouvement et balance sont toujours modifiés dans la même transaction.
- Aucune modification libre du stock sans mouvement associé.

Concurrence et idempotence

- Concurrence optimiste, avec rowversion sur les agrégats critiques lorsque pertinent.
- READ COMMITTED conservé par défaut en V1.
- OperationId et contraintes uniques pour empêcher les doubles ventes, paiements, réceptions ou imports.
- Aucun retry aveugle sur une opération financière ou de stock.

Migrations et correction

- Migrations EF Core versionnées et revues.
- Pas de EnsureCreated en production.
- Pas de migration automatique au démarrage normal.
- Backup vérifié avant mise à jour ; restauration du backup pré-update comme rollback principal.
- Ventes et paiements finalisés non édités directement : correction par opérations inverses ou workflows contrôlés.

ADR-006

Sécurité, identité et autorisations

Authentification locale, permissions explicites et moindre privilège.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Modèle d'identité

- Produit multi-utilisateur fondé sur User, Role et Permission.
- Refus par défaut et moindre privilège.
- Les permissions sont vérifiées dans Pharmacy.Application ; masquer un bouton n'est jamais une protection suffisante.
- Configuration pilote : un seul compte propriétaire partagé, avec perte d'attribution individuelle acceptée et documentée.

Authentification et session

- Authentification locale et hors ligne, sans JWT ni identité cloud obligatoire.
- PasswordHasher<TUser> de Microsoft ; aucun mot de passe en clair, chiffrement réversible ou cryptographie maison.
- Politique initiale : minimum 15 caractères, maximum 128, phrases de passe autorisées, mots de passe courants refusés.
- Verrouillage initial après 5 échecs pendant 5 minutes, configurable et audité.
- Session locale en mémoire, nouvelle authentification après redémarrage, verrouillage automatique après 10 minutes d'inactivité par défaut.
- PIN de session temporaire possible, sans remplacer le mot de passe principal.

Comptes techniques et secrets

- Compte technique distinct, désactivé par défaut, activé temporairement et sans accès métier implicite.
- Comptes historiques désactivés plutôt que supprimés.
- Windows Integrated Security privilégiée pour SQL Server avec privilèges minimaux.
- Secrets absents de Git, des logs et du code ; DPAPI/ProtectedData utilisé si un secret local doit être persisté.
- Actions administratives à haut risque soumises à réauthentification et audit.

> **Limitation connue du pilote**
>
> Le compte propriétaire partagé permet de tracer le compte utilisé, mais pas de distinguer lequel des deux propriétaires a réalisé l'action.

ADR-007

Journalisation, erreurs et observabilité locale

Comprendre les incidents sans exposer les secrets ni les données métier inutiles.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Décision

- Microsoft.Extensions.Logging et ILogger<T> dans le code applicatif.
- Serilog configuré dans Pharmacy.Desktop pour des logs locaux structurés.
- Rotation quotidienne et par taille ; rétention initiale de 30 jours, configurable.
- Windows Event Log réservé aux échecs critiques de démarrage ou d'infrastructure.

Séparation des responsabilités

Logs techniques	Diagnostic des erreurs, performances et composants.
Audit métier	Preuve des actions sensibles, conservée dans SQL Server.
Health checks	État de la base, du schéma, du disque, des backups et de la configuration.

Corrélation et messages

- CorrelationId relie tous les logs d'une même action.
- OperationId reste dédié à l'idempotence.
- Le pharmacien reçoit un message clair et une référence d'erreur, jamais une stack trace ou une chaîne SQL.
- ErrorBoundary pour Blazor, gestion globale WPF et traitement sûr des erreurs fatales.

Données interdites dans les logs

- Mots de passe, hashes, PINs, codes de récupération et secrets.
- Chaînes de connexion complètes et clés.
- Données de carte, données personnelles inutiles ou contenu clinique.
- Contenu complet d'un import ou d'un export métier.

Diagnostic et support

- États Healthy, Degraded et Unhealthy.
- Package de support local, nettoyé, permissionné et audité, sans base ni données métier par défaut.
- Aucune télémétrie cloud obligatoire en V1.

ADR-008

Sauvegarde, restauration et continuité d'activité

Les sauvegardes ne sont valides que si elles peuvent être restaurées.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Objectifs

- Recovery Point Objective cible : 15 minutes.
- Recovery Time Objective logiciel cible : 2 heures sur un matériel de remplacement prêt.
- Modèle de récupération SQL Server FULL en production.

Full backup	Une fois par jour.
Differential	Toutes les 4 heures.
Transaction log	Toutes les 15 minutes.
COPY_ONLY	Avant migration, import massif ou maintenance critique.

Automatisation

- Windows Task Scheduler avec exécution headless de l'application.
- Aucune dépendance à SQL Server Agent.
- Chaîne : espace disque, backup avec CHECKSUM, RESTORE VERIFYONLY, hash, manifeste, chiffrement, copie locale et externe, rétention.

Copies et chiffrement

- Dépôt local protégé plus support externe chiffré et détachable.
- Deux supports en rotation recommandés.
- Primitive cryptographique .NET standard et authentifiée ; aucune cryptographie maison.
- Clé opérationnelle protégée par DPAPI et copie de récupération conservée séparément du PC.

Vérification et restauration

- RESTORE VERIFYONLY après chaque backup.
- Vraie restauration mensuelle dans une base isolée.
- Test inter-machine obligatoire avant mise en production.
- Restauration protégée par permission, réauthentification, mode maintenance, contrôles de cohérence, rapport et audit.
- Toute mise à jour est bloquée si le backup pré-migration ne peut pas être vérifié.

ADR-009

Installation, mises à jour et déploiement local

Un installateur Windows hors ligne, signé et capable de revenir en arrière.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Plateforme et publication

- Windows 11 Pro x64 sur une version encore supportée.
- Application .NET 10 self-contained en win-x64.
- Pas de trimming agressif ni obligation de single-file au départ.
- Aucun runtime .NET séparé requis sur le poste client.

Installateur

- Bootstrapper EXE signé orchestrant un package MSI.
- Installation possible entièrement hors ligne.
- Gestion de SQL Server 2025 Express sur instance dédiée.
- Détection et installation de WebView2 Evergreen.
- Contrôles préalables : OS, architecture, droits, espace disque, redémarrage en attente, compatibilité et anciennes versions.

```
PharmacySetup.exe
  ├─ Préflight
  ├─ WebView2
  ├─ SQL Server Express
  ├─ MSI application
  ├─ Initialisation et migrations contrôlées
  └─ Health checks + backup initial
```

Mises à jour

- Packages signés, assistés et exécutés en mode maintenance.
- Backup COPY_ONLY vérifié avant toute migration.
- Contrôles de compatibilité avant installation et health checks après mise à jour.
- Ancienne version applicative conservée ; restauration du backup pré-update si la base a été migrée.
- Aucune migration silencieuse au démarrage ordinaire.

Réparation et désinstallation

- Le mode réparation restaure fichiers, tâches, raccourcis et permissions sans toucher aux données métier.
- La désinstallation standard conserve base et backups.
- La suppression complète des données est un workflow distinct, protégé et audité.
- Tous les exécutables distribués doivent être signés et horodatés.

ADR-010

Intégration du matériel

Le métier dépend d'interfaces stables, pas de marques ou modèles précis.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Architecture matérielle

- Interfaces applicatives telles que IReceiptPrinter, IPaymentTerminal, ICashDrawer et IDeviceDiagnostics.
- Adaptateurs Windows ou fournisseur dans Infrastructure/Desktop.
- Aucun détail de marque ou protocole matériel dans Domain.

Scanner

- Scanner USB filaire 2D recommandé, en mode clavier HID avec suffixe Enter.
- Capture active uniquement dans les contextes autorisés.
- Un code inconnu ne crée jamais automatiquement produit, lot ou stock.
- Recherche manuelle toujours disponible en mode dégradé.

Impression

- Imprimante thermique 80 mm USB avec pilote Windows officiel.
- Compatibilité ESC/POS souhaitée, mais utilisée uniquement via des profils certifiés.
- Modèle de document neutre ReceiptDocument.
- La vente est commitée avant l'impression ; une panne d'impression n'annule pas une vente validée.
- Réimpression liée à la vente originale, sans nouvelle vente ni nouveau mouvement.

TPE, tiroir et onduleur

- TPE autonome avec confirmation opérateur en V1.
- Machine d'états PaymentAttempt/CheckoutSession et workflow de rapprochement pour les cas ambigus.
- Aucune donnée bancaire sensible stockée.
- Tiroir-caisse optionnel, ouvert seulement après une opération espèces validée ou une action autorisée.
- Onduleur recommandé, sans SDK obligatoire dans la V1.

> **Certification physique**
>
> Chaque modèle, connexion et version de pilote devra être testé et inscrit dans une matrice de compatibilité avant son utilisation officielle.

ADR-011

Import, onboarding et portabilité

Intégrer les données réelles par un pipeline contrôlé, sans contaminer le développement.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Décision

- Données de développement et de test exclusivement synthétiques.
- Formats d'import V1 : XLSX et CSV UTF-8.
- Aucune macro, aucun contenu exécutable et aucune interprétation silencieuse des colonnes ambiguës.
- Modèles officiels versionnés et profils de mapping réutilisables.

```
Sélection → Hash → Inspection → Mapping → Staging
→ Validation → Déduplication → Prévisualisation
→ Confirmation → Backup si requis → Application
→ Vérification → Rapport → Audit
```

Modes d'import

- CreateOnly par défaut : création sans écrasement silencieux.
- CreateOrUpdate uniquement avec clé stable et revue explicite.
- OpeningData pour l'onboarding initial contrôlé.

Atomicité et traçabilité

- Stock, lots, crédits et données financières importés en mode all-or-nothing.
- Stock initial créé via OpeningInventorySession, StockMovements et StockBalance dans la même transaction.
- Crédits initiaux créés via CreditOpeningEntry.
- Idempotence par ImportJobId, OperationId, hash du fichier et détection des doublons.
- Fichier source temporaire par défaut ; hash, mapping et rapport conservés.

Portabilité

- Exports métier documentés en CSV/XLSX, protégés contre la formula injection.
- Package de migration complet chiffré pour le transfert vers une nouvelle installation.
- Le client peut récupérer ses données essentielles dans des formats ouverts documentés.
- Toute migration depuis un logiciel tiers exige un mapping et une validation spécifiques.

ADR-012

Tests, assurance qualité et release gates

Aucune version ne passe en production sans preuves vérifiables.

Statut	VALIDÉ
Portée	Version 1 du produit
Type	Décision structurante d'architecture

Outils et structure

- xUnit.net v3 avec Microsoft Testing Platform et dotnet test.
- Deux projets principaux : Pharmacy.UnitTests et Pharmacy.IntegrationTests.
- Tests d'architecture automatisés pour faire respecter les dépendances des couches.
- GitHub Actions pour la CI, complétée par une machine Windows dédiée à la validation des releases.

Tests obligatoires

- Règles métier et cas d'utilisation Application.
- Vrai SQL Server Express pour les tests critiques, jamais EF InMemory ou SQLite comme substitut.
- Migrations neuves et upgrades, transactions, rollback, concurrence, rowversion et idempotence.
- Invariants stock, caisse et crédit ; imports ; autorisations ; logs sans secrets.
- Composants Blazor, smoke tests WPF/UI Automation et accessibilité clavier.
- Matériel simulé en CI et certification physique avant release.
- Backup/restore réel, installation, mise à jour, rollback, réparation et désinstallation.

Objectifs initiaux de couverture

Pharmacy.Domain	Au moins 90 % des lignes.
Application critique	Au moins 85 % des lignes.
Règles critiques	100 % des scénarios documentés.

Release gates

- Aucun défaut Blocker ou Critical ouvert.
- Aucun défaut Major affectant une fonction cœur.
- Tous les tests critiques passent.
- Backup restaurable, migrations validées et installateur signé.
- Matériel essentiel certifié.
- Recette utilisateur formelle acceptée.
- Dossier de preuves produit pour chaque version.

> **Principe de sortie**
>
> Le logiciel qui compile n'est pas nécessairement prêt. La mise en production est une décision GO / NO-GO fondée sur des résultats de tests, une restauration réelle, une recette et une capacité de rollback.

Synthèse transversale

Les douze décisions forment un seul système cohérent. Elles ne doivent pas être appliquées indépendamment : la sécurité dépend de l'architecture, la continuité dépend de SQL Server et du déploiement, et la mise en production dépend de preuves couvrant le métier, la base, le matériel et l'installation.

Chaîne technique consolidée

```
Windows 11 Pro x64
  ↓
.NET 10 - WPF + Blazor Hybrid
  ↓
Monolithe modulaire
  ↓
Domain / Application / Infrastructure / Desktop
  ↓
EF Core + SQL Server 2025 Express
  ↓
Transactions, sécurité, logs, backups, déploiement, matériel et tests
```

Garde-fous non négociables

- Aucun accès direct au DbContext depuis l'interface.
- Aucun stock modifié sans mouvement explicatif.
- Aucune vente financière partiellement sauvegardée.
- Aucun mot de passe, secret ou donnée bancaire sensible dans les logs.
- Aucune migration de production sans backup vérifié.
- Aucune sauvegarde déclarée valide sans restauration testée.
- Aucun import ambigu appliqué sans mapping et prévisualisation.
- Aucun périphérique déclaré compatible sans test physique documenté.
- Aucune release critique avec défaut ouvert ou test désactivé pour convenance.

Éléments volontairement différés

- Synchronisation cloud, multi-site et réplication distribuée.
- Application mobile ou plateforme autre que Windows.
- Intégration TPE directe sans SDK officiel et processus de certification.
- Télémétrie cloud et sauvegarde hors site automatisée.
- Règles légales détaillées de ticket, facture, conservation, registres et produits particuliers.
- Fonctions cliniques, dossier patient, diagnostic, interactions ou IA médicale.
- Choix définitif des modèles matériels et des licences d'outillage d'installation.

Registre final des validations

ADR	Décision	Statut
ADR-001	Local-first	VALIDÉ
ADR-002	.NET 10 + WPF + Blazor Hybrid	VALIDÉ
ADR-003	SQL Server 2025 Express	VALIDÉ
ADR-004	Monolithe modulaire	VALIDÉ
ADR-005	Persistance et transactions	VALIDÉ
ADR-006	Sécurité et identité	VALIDÉ
ADR-007	Logs et observabilité	VALIDÉ
ADR-008	Backup et continuité	VALIDÉ
ADR-009	Installation et mises à jour	VALIDÉ
ADR-010	Matériel	VALIDÉ
ADR-011	Import et portabilité	VALIDÉ
ADR-012	Tests et qualité	VALIDÉ

Annexe A — Points ouverts hors du périmètre des ADR

Les décisions d'architecture sont validées. Les éléments ci-dessous restent à confirmer ou à vérifier dans les étapes fonctionnelles, juridiques et matérielles, sans remettre en cause le socle technique.

Juridique	Contenu exact des tickets et factures, numérotation, conservation, prix réglementés, registres, prescriptions et destruction.
Catalogue	Signification opérationnelle exacte de PPV/PPH, champs obligatoires et classification réglementaire.
Matériel	Modèles précis de scanner, imprimante, TPE, tiroir et onduleur, avec pilotes et versions certifiés.
Paramétrage	Seuils de stock, délais d'alerte, règles de remise, politiques de caisse et autres valeurs propres à chaque pharmacie.
Commercial	Licence du produit, contrat de support, niveau de service, conditions de mise à jour et tarification.

Annexe B — Règle de gouvernance

Toute modification d'une décision validée doit être explicite. Elle ne doit pas être introduite silencieusement pendant le développement.

1. Identifier la décision impactée.
2. Documenter le nouveau contexte et le besoin réel.
3. Comparer les options et les conséquences.
4. Valider formellement la nouvelle décision.
5. Mettre à jour les tests, la documentation et le plan de migration.
6. Conserver l'ancienne décision dans l'historique comme superseded, et non comme supprimée.

> **Prochaine phase**
>
> Le socle technique étant figé, le projet peut poursuivre la modélisation fonctionnelle détaillée des modules, puis le modèle de données, les parcours UX, le backlog et enfin la création du dépôt.